Vorlesungsmitschrift

Mathe – Vorlesung 5

Extremwertaufgaben mit Nebenbedingung (Lagrange) und Doppelintegrale

Skript S. 252–272

FOLIE Vorlesungsfolie **TAFEL** Tafelanschrieb ohne Kasten: eigene Mitschrift **ERKLÄRUNG** zum Verständnis

Rote Rahmen, grüne Markierungen und Randnotizen (*kursiv*) stammen aus der Mitschrift, orange und grüne Farbe in der Tafelskizze von der Tafel.

Extremwertaufgaben mit Nebenbedingung

FOLIE **S. 252**

Extremwertaufgaben mit Nebenbedingung

Suche Extremwerte einer Funktion $z = f(x; y)$ unter der Nebenbedingung $\varphi(x; y) = 0$.
Vorgehen bisher: Zurückführen auf Extremwertaufgabe für Funktionen von einer Variablen: $F(x) = f\big(x; y(x)\big)$.

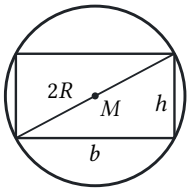
Beispiel

Schneide Balken aus einem Baumstamm mit kreisrundem Querschnitt mit Radius R.
Maximiere Widerstandsmoment $W = \frac{1}{6} b h^2$.
Nebenbedingung $b^2 + h^2 = (2R)^2$.

- Tafel

Bsp: Widerstandsmoment maximieren

$$W = \frac{1}{6} \underset{\text{Breite}}{\underset{\uparrow}{b}} \cdot \overset{\text{Höhe/Dicke}}{\overset{\downarrow}{h^2}}$$



Nebenbedingung: $b^2 + h^2 = (2R)^2 \qquad \varphi(b; h) = 0$

1. Schritt: Nebenbed. nach einer Variablen auflösen.

$$h^2 = 4R^2 - b^2, \qquad 0 < b < 2R$$

In W einsetzen:

$$W = W(b) = \frac{1}{6} b \cdot (4R^2 - b^2) = \frac{1}{6} (4bR^2 - b^3)$$

2. Schritt: Ableiten.

$$W'(b) = \frac{1}{6} (4R^2 - 3b^2)$$
$$W''(b) = -\frac{1}{6} \cdot 3 \cdot 2b = -b$$

3. Schritt: $W'(b) = 0,\ W''(b) < 0$

$$\begin{aligned} W'(b) = 0 &\Leftrightarrow 4R^2 - 3b^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow 4R^2 = 3b^2 \Leftrightarrow b^2 = \tfrac{4}{3}R^2 \\ &\overset{b>0}{\Rightarrow} b = \underbrace{\tfrac{2}{\sqrt{3}}}_{<2} R < 2R \end{aligned}$$

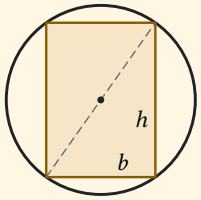
Einzig möglicher Extremwert ist $b_1 = \frac{2}{\sqrt{3}}R$:

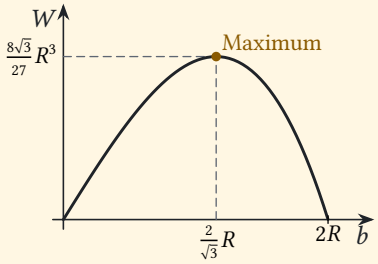
$$W''(b_1) = -\frac{2}{\sqrt{3}}R < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Max. an der Stelle } b_1$$

$$\text{Max.} \quad W(b_1) = \frac{1}{6}\Big(4 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}R \cdot R^2 - \Big(\frac{2}{\sqrt{3}}R\Big)^3\Big) = \frac{1}{6}\Big(\frac{8}{\sqrt{3}} - \frac{8}{3\sqrt{3}}\Big)R^3 = \frac{8\sqrt{3}}{27}R^3$$

ERKLÄRUNG

Was das Ergebnis bedeutet





Optimal ist $b_1 = \frac{2}{\sqrt{3}}R \approx 1{,}15\,R$ und $h_1 = \sqrt{4R^2 - b_1^2} = \sqrt{\frac{8}{3}}\,R \approx 1{,}63\,R$.

Also $h_1 = \sqrt{2} \cdot b_1$: Der Balken steht *hochkant*, weil h quadratisch in W eingeht.

$W(b)$ ist an den Rändern 0 (für $b \to 0$ und $b \to 2R$) und dazwischen positiv. Der einzige Kandidat b_1 muss deshalb das Maximum sein – das bestätigt $W''(b_1) < 0$. $W(b_1) = \frac{8\sqrt{3}}{27}R^3 \approx 0{,}513\,R^3$.

Falls φ nicht nach y (oder x) auflösbar ist, oder $F(x) = f\big(x; y(x)\big)$ kompliziert abzuleiten ist:

- ⇝ Anderes Vorgehen geschickter.
- ⇝ Methode der Lagrangeschen Multiplikatoren
- ⇝ Totales Differential von $z = f(x;y)$ und $u = \varphi(x;y)$ (mit $\varphi(x;y) = 0$)

$$\begin{aligned} dz &= f_x(x;y)\,dx + f_y(x;y)\,dy \\ du &= \varphi_x(x;y)\,dx + \varphi_y(x;y)\,dy \end{aligned}$$

Wegen $u = \varphi(x;y) = 0 \ \Rightarrow\ du = 0$.

Für die Extremstelle von z gilt außerdem $dz = 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad f_x\,dx + f_y\,dy &= 0 \\ \varphi_x\,dx + \varphi_y\,dy &= 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ nicht-trivial lösbar $\big((dx;dy) \neq (0;0)\big)$, wenn Koeffizientendeterminante verschwindet:

$$\det\begin{pmatrix} f_x & f_y \\ \varphi_x & \varphi_y \end{pmatrix} = 0$$

$\Leftrightarrow$ $(f_x; f_y)$ und $(\varphi_x; \varphi_y)$ linear abhängig, das heißt, es existiert ein $\lambda \in \mathbb{R}$: $\quad (f_x; f_y) = -\lambda\,(\varphi_x; \varphi_y)$

Setze $f_x = -\lambda\,\varphi_x$
$f_y = -\lambda\,\varphi_y, \qquad \lambda \in \mathbb{R}$ konst.

$$\Rightarrow \quad \left.\begin{aligned} f_x + \lambda\,\varphi_x &= 0 \\ f_y + \lambda\,\varphi_y &= 0 \end{aligned}\right\} \text{ notwendige Bedingung für Existenz eines Extremwerts unter geg. Nebenbed. } \varphi(x;y) = 0$$

$\rightsquigarrow$ 3 Gleichungen $\rightsquigarrow$ Bestimme x, y, λ

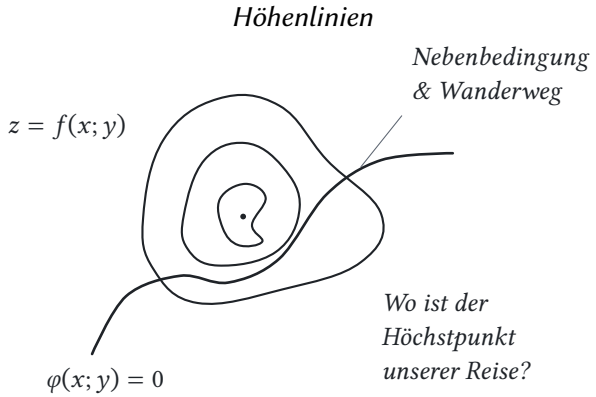
Formal: Betrachte Hilfsfunktion:

$$F(x;y;\lambda) = f(x;y) + \lambda\,\varphi(x;y)$$

$$F_x = f_x + \lambda \cdot \varphi_x \overset{!}{=} 0$$
$$F_y = f_y + \lambda \cdot \varphi_y \overset{!}{=} 0$$
$$F_\lambda = \varphi(x;y) \overset{!}{=} 0$$

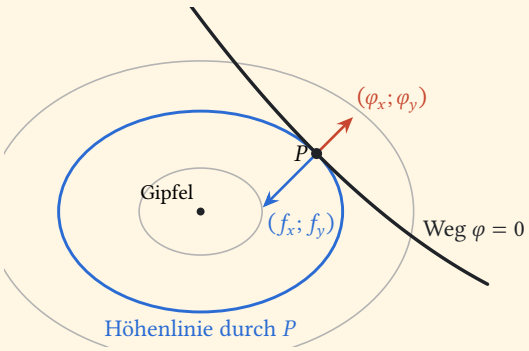
Das ist glaube ich eigentlich nur wichtig

$\left.\begin{matrix}(f_x;f_y)\\(\varphi_x;\varphi_y)\end{matrix}\right\}$ sind lin. abhängig



ERKLÄRUNG

Geometrische Idee: Am höchsten Punkt berührt der Weg eine Höhenlinie



Solange der Weg $\varphi = 0$ eine Höhenlinie von f *schneidet*, geht es noch bergauf oder bergab. Am höchsten Punkt P *berührt* der Weg eine Höhenlinie nur.

$(f_x;f_y)$ steht senkrecht auf der Höhenlinie von f, $(\varphi_x;\varphi_y)$ senkrecht auf dem Weg. Berühren sich beide Kurven, sind die beiden Vektoren parallel:

$$(f_x;f_y) = -\lambda\,(\varphi_x;\varphi_y)$$

– genau die lineare Abhängigkeit von oben.

Warum senkrecht? Die Höhenlinie $f(x;y) = c$ hat nach VL 4 (implizite Differentiation) die Steigung $y' = -f_x/f_y$, also die Richtung $(f_y;-f_x)$. Das Skalarprodukt mit $(f_x;f_y)$ ist $f_x f_y - f_y f_x = 0$.

Im Bild: $f = 4 - x^2 - 2y^2$, $P = \left(\frac{4}{3};\frac{2}{3}\right)$: $(f_x;f_y) = \left(-\frac{8}{3};-\frac{8}{3}\right)$, $(\varphi_x;\varphi_y) = (1;1) \Rightarrow \lambda = \frac{8}{3}$.

Voraussetzung: $(\varphi_x;\varphi_y) \neq (0;0)$ im Punkt. Sonst folgt aus der linearen Abhängigkeit kein λ.

FOLIE S. 255

Satz (Lagrangesches Multiplikatorverfahren)

Die Extremwerte einer Funktion $z = f(x; y)$ mit einer Nebenbedingung $\varphi(x; y) = 0$ lassen sich mit Hilfe des *Lagrangeschen Multiplikatorverfahrens* bestimmen.

1. Betrachte zunächst die folgende Hilfsfunktion:

$$F(x; y; \lambda) = f(x; y) + \lambda\, \varphi(x; y).$$

   Der Faktor λ heißt *Lagrangescher Multiplikator*.

2. Bilde die partiellen Ableitungen 1. Ordnung von F und setze diese gleich Null.

$$\begin{aligned} F_x &= f_x(x; y) + \lambda\, \varphi_x(x; y) = 0 \\ F_y &= f_y(x; y) + \lambda\, \varphi_y(x; y) = 0 \\ F_\lambda &= \varphi(x; y) = 0 \end{aligned}$$

3. Bestimme λ und die Kandidaten für die gesuchten Extremwerte.

FOLIE S. 255

Bemerkung

1. Mit diesem Verfahren werden notwendige Bedingungen für das Vorhandensein von Extremwerten geprüft, aber keine hinreichenden Bedingungen. Es muss daher im Anschluss geprüft werden, ob tatsächlich ein Extremwert vorliegt und ob es sich dabei um ein Maximum oder ein Minimum handelt.
2. Das Verfahren lässt sich auch auf Funktionen von n Variablen mit m Nebenbedingungen (für $m < n$) verallgemeinern.

$F(x; y; \lambda)$

Bestimme λ $\rightsquigarrow$ halte λ fest $\rightsquigarrow$ Max./minimiere F in Bezug auf x, y (ohne Nebenbedingung)

$\rightsquigarrow$ notwendige und hinreichende Bedingung von letzter Woche:

$$F_x \overset{!}{=} 0$$
$$F_y \overset{!}{=} 0$$
$$F_{xx}F_{yy} - F_{xy}^2 > 0 \qquad \textit{Nicht wichtig, glaube ich}$$
$$\downarrow$$
$$F_{xx} > 0 \;\Rightarrow\; \text{lok. Min.}$$
$$F_{xx} < 0 \;\Rightarrow\; \text{lok. Max.}$$

$$W = W(b;h) = \frac{1}{6}\, b \cdot h^2$$
$$\varphi(b;h) = b^2 + h^2 - 4R^2 = 0$$
$$F(b;h;\lambda) = \frac{1}{6}\, b \cdot h^2 + \lambda\,(b^2 + h^2 - 4R^2)$$

$$F_b = \frac{1}{6}\, h^2 + 2\lambda b \overset{!}{=} 0 \qquad \text{(i)}$$

$$F_h = \frac{1}{3}\, b \cdot h + 2\lambda h \overset{!}{=} 0 \quad \Leftrightarrow \quad \underset{\neq 0}{h}\underbrace{\left(\frac{1}{3}\, b + 2\lambda\right)}_{=0} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{1}{6}\, b = \lambda \qquad \text{(ii)} \quad (*)$$

$$F_\lambda = b^2 + h^2 - 4R^2 \overset{!}{=} 0 \qquad \text{(iii)}$$

(∗) in (i) eins.:

$$\frac{1}{6}\, h^2 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{6}\, b\right) \cdot b = 0$$
$$\Leftrightarrow \quad \frac{1}{6}\, h^2 = \frac{1}{3}\, b^2$$
$$\overset{h>0}{\Leftrightarrow} \quad h = \sqrt{2}\, b$$

in (iii):

$$b^2 + 2b^2 - 4R^2 = 0$$
$$\Leftrightarrow \quad b^2 = \frac{4}{3}\, R^2$$
$$\overset{b>0}{\Leftrightarrow} \quad b_1 = \frac{2}{\sqrt{3}}\, R \qquad \Rightarrow \qquad h_1 = \sqrt{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}\, R$$
$$W(b_1;h_1) = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}\, R \cdot \frac{8}{3}\, R^2 = \frac{8\sqrt{3}}{27}\, R^3$$

ERKLÄRUNG

Wie gut ist der Test mit festem λ?

Der Test aus VL 4, angewandt auf F mit festem λ, ist nur *hinreichend*: Hat F in $(x_0;y_0)$ ein echtes lokales Maximum (in der ganzen Ebene), dann erst recht f auf dem Weg, denn dort ist $\varphi = 0$ und damit $F = f$.

Er ist aber *nicht notwendig* – das zeigt gerade das Balken-Beispiel. Mit $\lambda = -b_1/6$:

$$F_{bb} = 2\lambda = -\frac{2\sqrt{3}}{9}\, R, \qquad F_{hh} = \frac{1}{3}\, b_1 + 2\lambda = 0, \qquad F_{bh} = \frac{1}{3}\, h_1 = \frac{2\sqrt{6}}{9}\, R$$

$$\Rightarrow \quad F_{bb}F_{hh} - F_{bh}^2 = -\frac{8}{27}\, R^2 < 0$$

Der Test liefert also nichts, obwohl in $(b_1;h_1)$ das Maximum liegt (siehe 1. Lösungsweg oben). Deshalb sagt Bemerkung 1 der Folie, dass man im Anschluss prüfen muss. Hier geht das am einfachsten über die Ränder: $W > 0$ im Inneren, $W \to 0$ am Rand, nur ein Kandidat ⇒ Maximum.

Doppelintegrale

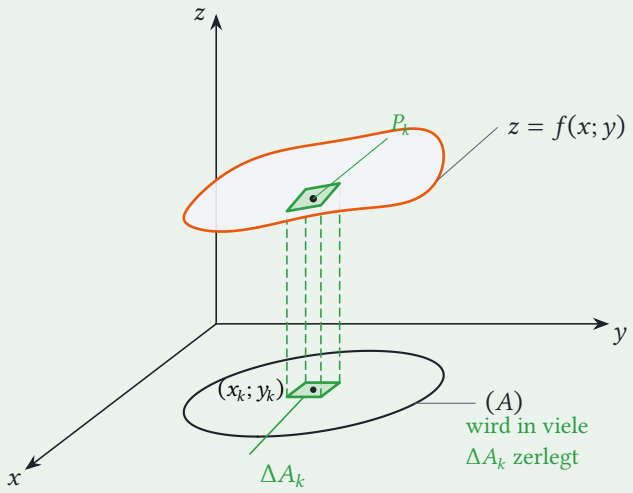
Neues Thema

2.1 Doppelintegrale
2.2 Berechnung von Doppelintegralen

TAFEL S. 266

Doppelintegrale

$z = f(x;y)$ definiert im Bereich (A), stetig, $f(x;y) \geq 0$



Volumen ≈ Grundfläche · Höhe

~~Volumen = Grundfläche · Höhe~~

↑

z: gekrümmte Bildfläche,
Höhe nicht konstant

Bestimme Volumen

1. Zerlege (A) in Teilbereiche mit Flächeninhalt $\Delta A_1, \ldots, \Delta A_n$
2. Betrachte ΔA_k mit $(x_k;y_k)$ und zugehörigem $z_k = f(x_k;y_k)$

   ⇝ $\Delta V_k \approx \Delta A_k \cdot z_k$

Doppelintegrale

Geometrische Bedeutung: $z = f(x;y)$ sei im Bereich (A) definiert und stetig und $f(x;y) \geq 0$.

Haben eine große Säule & setzen kleinere ein, um uns anzunähern.

Bestimmung des Volumens:

1. Zerlege (A) in Teilbereiche $\Delta A_1, \Delta A_2, \ldots, \Delta A_n$
2. Betrachte ΔA_k mit Punkt $(x_k;y_k)$ ⇝ Bestimme zugehöriges Volumen ΔV_k mittels:

$$\Delta V_k \approx \underbrace{\Delta A_k}_{\text{Grundfläche}} \cdot \underbrace{z_k}_{\text{Höhe}} \qquad \left(z_k = f(x_k;y_k)\right)$$

⇝ Gesamtvolumen

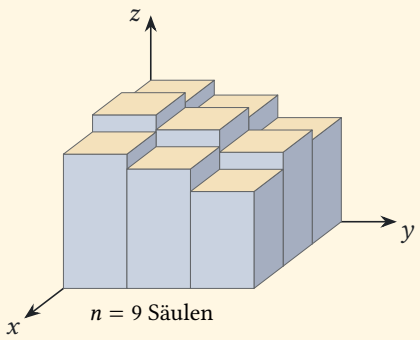
$$\begin{aligned} V &= \Delta V_1 + \ldots + \Delta V_n \\ &\approx \Delta A_1 \cdot f(x_1;y_1) + \ldots + \Delta A_n \cdot f(x_n;y_n) \qquad \textit{näherungsweise} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \Delta A_k \cdot f(x_k;y_k) \end{aligned}$$

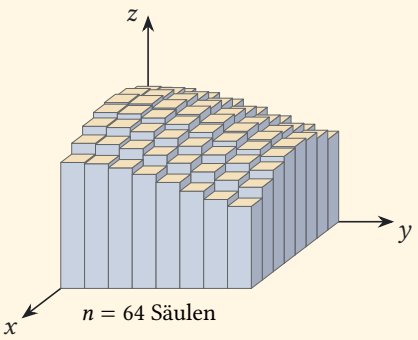
3. Je größer n = Anzahl der Teilbereiche, desto genauer: $n \to \infty$ und $\Delta A_k \to 0$

$$f \text{ stetig } \Rightarrow \text{ Grenzwert existiert}$$
$$f \geq 0 \Rightarrow \text{ Grenzwert } \mathrel{\widehat{=}} \text{ Volumen des Körpers (wird } V \text{ genannt)}$$

ERKLÄRUNG

Säulen werden immer feiner





Jede Säule hat die Grundfläche ΔA_k und die Höhe $f(x_k; y_k)$, also das Volumen $\Delta A_k \cdot f(x_k; y_k)$. Die Summe aller Säulen ist ein „Treppenkörper". Je mehr und je schmalere Säulen, desto besser passt er sich der gekrümmten Deckfläche an. Im Grenzwert erhält man das exakte Volumen.

Das ist dieselbe Idee wie beim gewöhnlichen Integral: Dort nähert man die Fläche unter einer Kurve durch Rechtecke $f(x_k) \cdot \Delta x_k$ an, hier das Volumen unter einer Fläche durch Säulen.

FOLIE S. 268

Definition

Sei $z = f(x; y)$ eine stetige Funktion und (A) eine Teilmenge des Definitionsbereichs der Funktion. Der folgende Grenzwert

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta A_k \to 0}} \sum_{k=1}^{n} f(x_k; y_k)\, \Delta A_k$$

heißt, falls er vorhanden ist, *Flächenintegral* oder *Doppelintegral*.
Schreibweise:

$$\iint_{(A)} f(x; y)\, dA$$

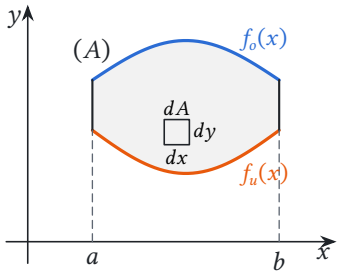
FOLIE

Bezeichnung

$$\iint_{(A)} f(x; y)\, dA$$

x, y	*Integrationsvariable*,
$f(x; y)$	*Integrand*,
dA	*Flächendifferential* oder *Flächenelement*,
(A)	*Integrationsbereich*

Integrationsbereich (A)



obere & untere Funktion beschränken Integrationsbereich

$$\underset{\substack{\text{untere}\\\text{Randkurve}}}{f_u(x)} \leq y \leq \underset{\substack{\text{obere}\\\text{Randkurve}}}{f_o(x)}$$

$$a \leq x \leq b$$

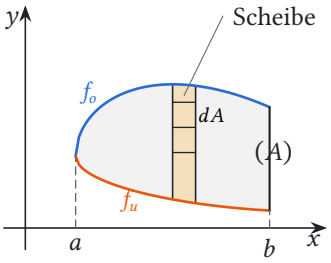
Flächenelement $dA = dx\,dy = dy\,dx$

⇝ Volumen

$$dV = z \cdot dA = f(x;y)\,dA = f(x;y)\,dx\,dy = f(x;y)\,dy\,dx$$

Gesamtvolumen (V) durch „Summieren“ von dV

1. Integrationsschritt:



dV_{Scheibe} durch „Aufaddieren“ aller dV, d. h. Integration von dV in y-Richtung

$$dV_{\text{Scheibe}} = \left(\int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} f(x;y)\,dy \right) dx$$

In diesem Schritt ist x eine Art Konstante

→ gewöhnliche Integration nach y.

Integrationsgrenzen hängen von x ab.

Das Ergebnis = innere Integration, hängt von x ab.

2. Integrationsschritt:

Wir füllen Körper Schicht um Schicht auf:

⇝ „Summieren“ bzw. integrieren in x-Richtung über alle zwischen $x = a$ und $x = b$ liegenden Scheiben vom Volumen dV_{Scheibe}

⇝ Gesamtvolumen

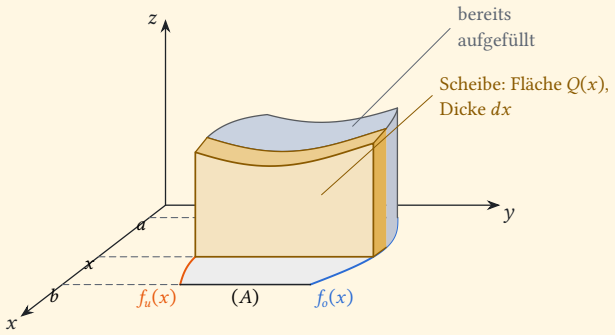
$$V = \iint_{(A)} f(x;y)\,dA = \int_{x=a}^{b} dV_{\text{Scheibe}}$$

$$= \int_{x=a}^{b} \left(\int_{y=f_u(x)}^{f_o(x)} f(x;y)\,dy \right) dx$$

„äußere Integration“ = gewöhnliche Integration einer von x abhängigen Funktion in den Grenzen von $x = a$ bis $x = b$

ERKLÄRUNG

Die Scheibe im Bild



Hält man x fest, ist $z = f(x;y)$ nur noch eine Kurve über y. Das innere Integral

$$Q(x) = \int_{f_u(x)}^{f_o(x)} f(x;y)\,dy$$

ist die Fläche unter dieser Kurve – die Querschnittsfläche der Scheibe.

Mal Dicke dx: $dV_{\text{Scheibe}} = Q(x)\,dx$.

Das äußere Integral setzt die Scheiben von a bis b zusammen: $V = \int_a^b Q(x)\,dx$.

FOLIE S. 272

Berechnung von Doppelintegralen

Die Berechnung eines Doppelintegrals erfolgt durch zwei nacheinander auszuführende gewöhnliche Integrationen

$$\iint_{(A)} f(x;y)\,dA = \int \left(\int f(x;y)\,dy \right) dx = \iint f(x;y)\,dy\,dx.$$

1. *Innere Integration* (nach der Variablen y):
   Die Variable x wird zunächst als eine Art Konstante (Parameter) betrachtet und die Funktion $f(x;y)$ unter Verwendung der für gewöhnliche Integrale gültigen Regeln nach der Variablen y integriert.
2. *Äußere Integration* (nach der Variablen x):
   Die als Ergebnis der inneren Integration erhaltene, nur noch von x abhängige Funktion wird nun integriert (gewöhnliche Integration nach x).

FOLIE

Bemerkung

1. Beim Doppelintegral wird von innen nach außen integriert, d. h. zuerst bezüglich der Variablen y und dann nach der Variablen x. Die Integrationsgrenzen des inneren Integrals sind dabei von x abhängig, die Grenzen des äußeren Integrals sind Konstanten.
2. Die Reihenfolge der Integrationen ist eindeutig durch die Reihenfolge der Differentiale im Doppelintegral festgelegt. Wenn der Integrationsbereich ein achsenparalleles Rechteck ist, kann die Reihenfolge vertauscht werden.

$$\int_{x_1}^{x_2}\int_{y_1}^{y_2} f(x;y)\,dy\,dx = \int_{y_1}^{y_2}\int_{x_1}^{x_2} f(x;y)\,dx\,dy.$$

3. Im Allgemeinen gilt: Bei einer Vertauschung der Integrationsreihenfolge müssen die Integrationsgrenzen jeweils neu bestimmt werden.
4. Für $f(x;y) = f_1(x)\cdot f_2(y)$ und konstante Integrationsgrenzen ($x_1 \le x \le x_2$; $y_1 \le y \le y_2$) gilt: Das Doppelintegral lässt sich als Produkt zweier gewöhnlicher Integrale berechnen:

$$\int_{x_1}^{x_2}\int_{y_1}^{y_2} f(x;y)\,dy\,dx = \int_{x_1}^{x_2} f_1(x)\,dx \cdot \int_{y_1}^{y_2} f_2(y)\,dy.$$

FOLIE

Beispiel

(1) 1. $\displaystyle\int_0^1\int_0^{\pi/4} x\cdot\cos(2y)\,dy\,dx.$

(2) 2. $\displaystyle\int_0^1\int_x^{\sqrt{x}} xy\,dy\,dx.$

(3) 3. $\displaystyle\int_0^{1{,}5}\int_1^{5y} y\cdot e^x\,dx\,dy.$

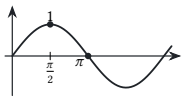
Bsp.: 1.)

1. Lösungsweg:

$$\text{1. Schritt: } \int_{y=0}^{\pi/4} x \cdot \cos(2y)\,dy = x \int_{y=0}^{\pi/4} \cos(2y)\,dy$$

$$= x\Big[\frac{1}{2}\sin(2y)\Big]_0^{\pi/4}$$

$$= x\Big(\frac{1}{2}\Big(\sin\Big(2\cdot\frac{\pi}{4}\Big) - \sin(0)\Big)\Big) = \frac{1}{2}x$$



Formelsammlung ↗

$$\text{2. Schritt: } \int_0^1 \frac{1}{2}x\,dx = \frac{1}{2}\Big[\frac{1}{2}x^2\Big]_0^1 = \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{2}\cdot 1 - 0\Big) = \frac{1}{4}$$

$$\int_0^1 \int_0^{\pi/4} x \cdot \cos(2y)\,dy\,dx = \int_0^1 \frac{1}{2}x\,dx = \frac{1}{4}$$

2. Lösungsweg

$$= \underbrace{\int_0^1 x\,dx}_{=\frac{1}{2}} \cdot \underbrace{\int_0^{\pi/4} \cos(2y)\,dy}_{=\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}$$

ERKLÄRUNG

Warum der 2. Lösungsweg hier erlaubt ist

Der Integrand zerfällt in ein Produkt $x \cdot \cos(2y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$, und alle Grenzen sind konstant (Rechteck $0 \le x \le 1, 0 \le y \le \pi/4$). Das ist genau Bemerkung 4. Bei Bsp. 2 geht das nicht: Die inneren Grenzen x und $\sqrt{x}$ hängen von x ab.

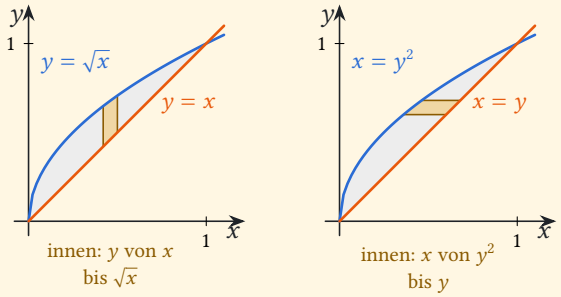
2.)

$$\int_{y=x}^{\sqrt{x}} xy\,dy = x\Big[\frac{1}{2}y^2\Big]_{y=x}^{\sqrt{x}} = x\cdot\Big(\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x^2\Big) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3$$

$$\int_0^1 \Big(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3\Big)dx = \frac{1}{2}\Big(\Big[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4\Big]_0^1\Big) = \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\Big) = \frac{1}{2}\cdot\frac{4-3}{12} = \frac{1}{24}$$

ERKLÄRUNG

Bereich von Bsp. 2 – und Reihenfolge vertauschen



Für $0 \le x \le 1$ ist $x \le \sqrt{x}$: Der Bereich liegt zwischen der Geraden $y = x$ (unten) und der Kurve $y = \sqrt{x}$ (oben), links.

Will man zuerst nach x integrieren (Bemerkung 3), muss man die Grenzen neu bestimmen: Für festes $y \in [0;1]$ läuft x von y^2 bis y (rechts):

$$\int_0^1 \int_{y^2}^{y} xy \, dx \, dy = \int_0^1 y \cdot \frac{1}{2}\left(y^2 - y^4\right) dy = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{24}$$ – gleiches Ergebnis.

ERKLÄRUNG

Lösung zu Bsp. 3 – nicht mehr gerechnet

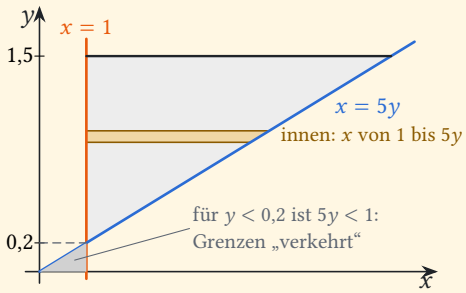
Hier steht dx innen: zuerst nach x integrieren, y ist dabei konstant (Bemerkung 2).

$$\int_1^{5y} y \cdot e^x \, dx = y\left[e^x\right]_1^{5y} = y\left(e^{5y} - e\right)$$

Äußeres Integral mit partieller Integration:

$$\int y\, e^{5y}\, dy = \frac{5y-1}{25}\, e^{5y} \qquad \Rightarrow \qquad \int_0^{1{,}5} \left(y\, e^{5y} - e\, y\right) dy = \left[\frac{5y-1}{25}\, e^{5y} - \frac{e}{2}\, y^2\right]_0^{1{,}5}$$

$$= 0{,}26\, e^{7{,}5} - 1{,}125\, e + 0{,}04 \approx 467{,}07$$



Für $y < 0{,}2$ ist $5y < 1$: Die obere Grenze liegt unter der unteren, das innere Integral wird dort negativ. Das Doppelintegral ist trotzdem definiert, aber für diesen kleinen Streifen kein Volumen mehr (Anteil $\approx -0{,}014$).